

Univ-1652-R 计划：从模型改进转向鲁棒性评测协议设计

南京理工大学 滕海然

我们计划在University-1652数据集上引入RoPE技术，但重点不在于追求算法的新颖性，而是聚焦真实无人机场景中的鲁棒性问题。核心目标是建立一套可复现的评测协议（暂称Univ-1652-R），通过系统化的退化操作模拟实际飞行环境，量化分析各类干扰对跨视角地理定位的影响。同时，我们将在该协议框架下评估RoPE等轻量改进方案的实际效果。

研究定位与目标

当前工作不再强调提出新模型，而是转向三个关键方向：

首先明确无人机实际作业中存在的核心干扰因素，包括大角度姿态变化、飞行高度波动导致的尺度变化、运动模糊、图像压缩及恶劣天气影响等。

其次基于Univ-1652构建标准化退化协议，通过量化实验揭示这些因素对定位性能的具体影响程度。

最后在统一评测框架下，系统比较RoPE等结构改进方案与测试时增强（TTA）、强数据增强等传统手段的鲁棒性提升效果与实施代价。

RoPE在此研究中作为强基线方法而非创新点，其价值在于证明：**在相近计算成本下，适当的结构改进比简单增加数据增强或TTA能更有效地提升系统鲁棒性。**

退化协议设计思路

Univ-1652-R协议**不重新构建数据集**，而是在原始数据上叠加标准化退化操作。我们已开发配套参数表和脚本，确保实验可复现、可扩展。协议设计围绕无人机典型飞行问题展开：

在姿态变化维度，对无人机视角图像进行0-360°**旋转**，模拟云台抖动、急转弯或罗盘失效时的视角错位。支持固定角度（如30°间隔）或随机采样，用于绘制角度-准确率曲线。尺度变化通过大比例**缩放**配合裁剪/填充实现，反映高度变化导致的成像分辨率差异。**运动模糊**采用线性核控制，模拟高速飞行或云台抖动。**图像退化**则结合雾霾变换与分级JPEG压缩，还原大气散射及低带宽图传场景。**遮挡**问题通过云纹理或噪声掩膜实现，避免复杂物理建模。

为平衡实验规模与深度，**所有退化维度设置3级严重度**：Level 1（轻度可见但不显著影响性能）、Level 2（性能明显下降）、Level 3（接近极端工况）。例如旋转角度取0°/90°/180°，模糊核长度设3/7/11，JPEG质量因子选50/30/10。所有操作基于Albumentations/imgaug库实现，固定随机种子确保可复现性。

模型对比方案设计

为避免实验设计偏向性，我们建立统一评测平台对比多种方案。Baseline采用标准跨视角方法配合绝对位置编码（如ViT/ConvNeXt）。核心对照是仅将位置编码替换为RoPE的版本，保持训练配置完全一致。同时引入其他相对位置编码（如Swin式、学习式）和1-2个典型CNN基线作为结构对比组。增强策略方面，设置带大角度随机旋转的强数据增强版本，以及测试时8角度旋转枚举的TTA方案。

所有方法在原始数据集和叠加Univ-1652-R协议的退化场景下同步评测。除常规Recall@K指标外，重点分析**角度-性能曲线**和**严重度-性能曲线**，并可以引入一个标准来（比如旋转曲线下面积（AUC））作为鲁棒性综合指标。成本分析将量化FLOPs、推理延迟和显存消耗，特别对比结构改进与TTA的代价差异，最终通过“鲁棒性-计算开销”散点图直观呈现。

RoPE的阐释策略

虽然不将RoPE作为创新点，但需阐明其机理以避免"黑箱"质疑。计划用简洁公式说明其通过相位旋转编码位置信息的原理，解释其为何对视角旋转具备天然适应性。配合可视化对比：选取大角度旋转样本，并行展示Baseline与RoPE的注意力热力图，突出RoPE在特征匹配稳定性上的优势。同时分析典型失败案例，客观说明协议难度和现有方法的局限。

真实场景验证方案（不确定是否有必要）

考虑增加小规模现实验证：从公开无人机数据集筛选含明显姿态偏差/模糊/压缩的样本，或在条件允许时自采少量数据（数十张量级）。重点观察这些样本是否呈现与协议实验一致的性能趋势。该环节定位为"案例研究"，用于检验协议与现实场景的相关性。若发现偏差将分析原因，但避免过度放大此部分结果。

论文推进计划

论文框架以现实问题为切入点：指出现有研究多在理想条件下评测，忽视真实飞行中的退化影响。随后系统阐述Univ-1652-R协议的设计原理与实现。实验部分核心展示多方法在原始数据和退化场景下的对比，重点呈现角度/严重度曲线、成本-性能图及（这个不确定）典型可视化案例。最后通过小规模真实数据讨论协议有效性。